

Documentação de Infraestrutura de Rede

Projeto de Engenharia de Rede e Ativos

CLIENTE:

DATA: 8 de Junho de 2026

VERSÃO: v1.0 (Final)

RESPONSÁVEIS: João Henrique da Silva — *Engenheiro de Segurança e Infraestrutura*

2. Topologia da Rede

Abaixo encontra-se a representação gráfica detalhada da arquitetura lógica e física implementada na infraestrutura do Antônio's Boliche, destacando o fluxo de dados a partir do switch central e as segmentações por portas do roteador MikroTik.

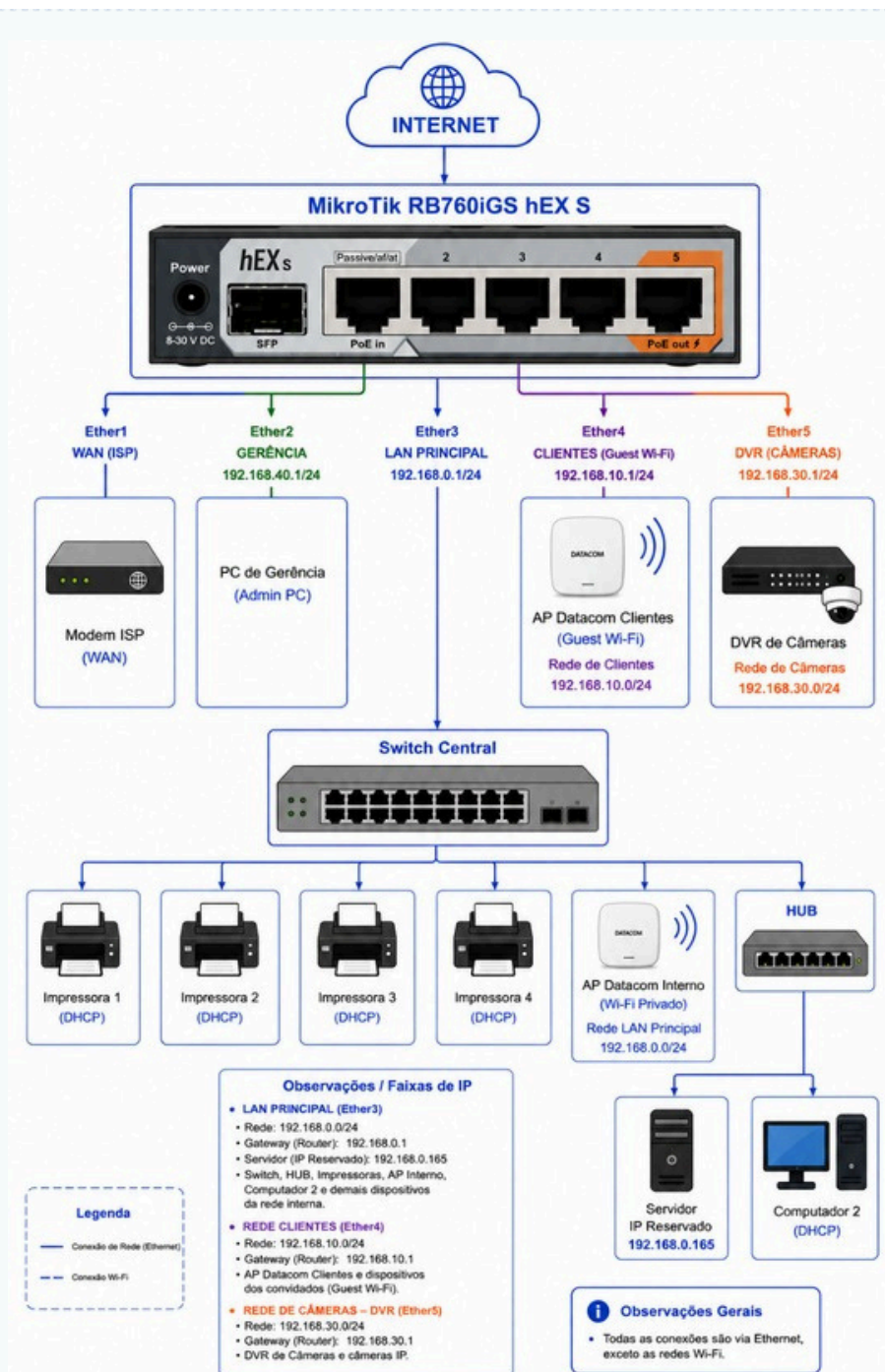


Figura 1: Diagrama de Fluxo Lógico e Segmentação de Sub-redes (MikroTik RB760iGS hEX S).

Legenda Técnica da Topologia:

- **MikroTik RB760iGS hEX S:** Roteador e Gateway central da rede responsável pelas regras de firewall, tabelas de roteamento e DHCP Server de todas as sub-redes.
- **Switch TP-Link TL-SG1016D:** Switch Central Gigabit responsável pela distribuição física dos ativos da LAN Principal.
- **AP Datacom Corporativo:** Ponto de acesso Wi-Fi dedicado para uso administrativo interno da LAN Principal.
- **AP Datacom Guest:** Ponto de acesso Wi-Fi isolado para clientes e visitantes, operando na Ether4.
- **DVR Intelbras:** Gravador digital de vídeo conectado diretamente na interface dedicada Ether5 para tráfego exclusivo de CFTV.
- **Servidor (192.168.0.165):** Servidor local com endereço IPv4 estático e reservado para os sistemas críticos do boliche.
- **Impressoras de Rede:** Quatro periféricos de impressão fiscal e operacional distribuídos via DHCP na rede local.

1. Informações Gerais

Este documento apresenta a especificação técnica e de engenharia de redes para o ambiente do cliente. O objetivo do projeto contempla o provisionamento de alta disponibilidade interna, isolamento de segurança através de segmentação física. (Interfaces dedicadas) e estabilidade de conexões sem fio corporativas e públicas.

Diretriz de Design de Rede

Oroteador MikroTik hEXS foi configurado para atuar como o cérebro da topologia, eliminando domínios de broadcast compartilhados entre os clientes (visitantes) e o servidor interno de dados/sistemas operacionais.

3. Inventário de Equipamentos

Abaixo estão listados detalhadamente os componentes ativos que compõem a espinha dorsal da infraestrutura tecnológica instalada:

Equipamento / Função	Modelo / Especificação	Observação / Destino
Roteador Principal	MikroTik RB760iGS hEX S	Concentrador WAN, Firewall, Core da Rede
Switch Principal	TP-Link TL-SG1016D	Distribuído na LAN Principal (16 portas Gigabit)
DVR	Intelbras	Armazenamento do circuito fechado de TV (CFTV)
AP Corporativo	Datacom	Emissão do sinal Wi-Fi privado interno
AP Clientes	Datacom	Emissão do sinal Wi-Fi público isolado
Impressoras Fiscais	Bematech / Elgin i8	Terminais de impressão de pedidos e cupons (DHCP)
Servidor Local	IP-Reservado: 192.168.0.165	Hospedagem do sistema principal do estabelecimento

4. Plano de Endereçamento IP

A distribuição e o particionamento das faixas de IP foram estruturados para garantir que nenhum tráfego externo ou de câmeras interfira na rede administrativa:

Segmento de Rede	Interface MikroTik	Gateway (Router)	Faixa de Rede CIDR
Gerência	Ether2	192.168.40.1	192.168.40.0/24
LAN Principal	Ether3	192.168.0.1	192.168.0.0/24
Clientes (Guest Wi-Fi)	Ether4	192.168.10.1	192.168.10.0/24
DVR / CFTV	Ether5	192.168.30.1	192.168.30.0/24

5. Configurações de Redes Wi-Fi

A infraestrutura sem fio utiliza tecnologia Datacom operando em frequências distintas para otimizar a propagação e evitar saturação de canais:

Rede Corporativa (Uso Interno e Administrativo)

- **SSID (2.4 GHz):**
- **SSID (5 GHz):**
- **Segurança / Senha:**
- **Escopo:** Acesso direto aos servidores, impressoras locais e computadores internos.

Rede de Clientes (Visitantes e Guests)

- **SSID:**
- **Segurança / Senha:**
- **Escopo:** Fornece apenas navegação à Internet. Bloqueio completo a qualquer dispositivo da LAN Principal ou CFTV.

6. Segurança e Policiamento da Rede

Para manter o ambiente em total conformidade com boas práticas de segurança corporativa, foram aplicadas as seguintes diretrizes:

- ✓ **Segmentação de Tráfego:** Isolamento estrito entre a rede corporativa, visitantes e CFTV através do Firewall do MikroTik.
- ✓ **Controle de Gerência Administrativa:** O acesso às interfaces de configuração (Winbox, SSH, Webfig) está restrito estritamente aos hosts pertencentes à rede de Gerência (Ether2).
- ✓ **Backups Automatizados:** Rotina de backup periódico dos arquivos de configuração (.backup e .rsc) do MikroTik gerados e salvos externamente.
- ✓ **Políticas de Acesso:** Atualizações contínuas de firmware dos ativos críticos (MikroTik, Datacom, Intelbras) mitigando vulnerabilidades conhecidas.

7. Informações Estratégicas

Resumo de nós críticos para acionamento imediato e suporte do NOC:

- **IP do Servidor Principal:** 192.168.0.165 (Amarrado via Lease estático no DHCP).
- **Gateway Padrão da Operação:** 192.168.0.1
- **Distribuição Física Central:** Switch TP-Link TL-SG1016D.
- **Equipamento de Borda/Core:** MikroTik RB760iGS hEX S.

8. Encerramento e Aprovação

Este documento valida a entrega da infraestrutura conforme as especificações técnicas contratadas e aprovadas pelo cliente.

João Henrique da Silva
Engenheiro de Redes, Segurança e Infraestrutura

Analista NOC